Universidades coordinadoras

MÁSTER EN ESTUDIOS DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Herramientas para los estudios sobre Ciencia, Tecnología e Innovación

UNIDAD 3

Metodologías Cuantitativas y Cualitativas en investigación: ¿Cuándo (no) es útil utilizar métodos cualitativos?

Colabora

ÍNDICE

Contenidos

Aclaración de conceptos

Bibliografía

Lecturas de ampliación

Enlaces de interés

1. Contenidos

1. Introducción y objetivos

En esta sección del tema, más de corte metodológico, pretendemos introducir al alumno del máster en el uso de técnicas cualitativas para abordar problemas de investigación, principalmente en el ámbito de las humanidades y ciencias sociales. Aunque su utilización lógicamente no se limita a los estudios sobre ciencia e innovación, sí que han cobrado una especial relevancia en los últimos años por tratarse de algo relativamente estratégico, novedoso y que aún escapa a un entendimiento completo. Por lo tanto, existe bastante consenso en las áreas mencionadas de que una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, permite un acercamiento más preciso al fenómeno estudiado. En esta parte del tema, como indicábamos, nos queremos centrar en el segundo tipo, los métodos cualitativos, pues desde disciplinas como la Economía han sido relegados al tener ésta una considerable carga y dependencia de las matemáticas desde sus orígenes y haber desarrollado considerablemente más las técnicas cuantitativas, empleadas fundamentalmente para dar una explicación de los fenómenos observados en relación con ciencia e innovación.

En su introducción editorial a la segunda edición de su *Handbook of Qualitative Research,* Denzin y Lincoln exponen:

*Los investigadores cualitativos subrayan el carácter social de la realidad construida, la íntima relación entre el investigador y lo que se estudia, y las limitaciones situacionales que dan forma a la investigación. Buscan respuestas a las preguntas que subrayan cómo la experiencia social se crea y cómo se le da significado. Por el contrario, los estudios cuantitativos destacan la medición y el análisis de las relaciones causales entre las variables, y no los procesos como tales (*Denzin y Lincoln, 2000: 8).

En la primera parte de la sección nos parece pertinente profundizar un poco más en la anterior apreciación acerca de las diferencias que algunos autores apuntan entre los métodos cuantitativos y los cualitativos, que no siempre comparten con la misma intensidad. De esta forma el alumno tendrá más elementos de análisis para saber diferenciar mejor entre aquéllos que más se ajusten a la naturaleza del problema que quiera abordar. Para esta sección del tema se plantea un primer grupo de objetivos específicos que perseguirán dar respuesta a la pregunta general *¿Cuándo (no) es útil utilizar métodos cualitativos?* Estos objetivos específicos son:

- Comprender la compleja relación entre estudios cualitativos y cuantitativos.
- Evaluar la adecuación de técnicas cualitativas en función del problema a abordar.
- Conocer los conceptos clave dentro de este campo, así como saber dar ejemplos de estudios cualitativos.

2. ¿Cuándo (no) es útil utilizar métodos cualitativos?

Tal y como se ha presentado anteriormente, este tema aborda la naturaleza de los métodos cualitativos y su puesta en práctica. Pese a que en muchas ocasiones se piensa que *los métodos cualitativos se oponen drásticamente a los métodos cuantitativos*, esta afirmación se complejiza en tanto en cuanto se tiene en cuenta no sólo cuál es la finalidad que persigue el investigador sino también la naturaleza de su problema de investigación. Por un lado, en general los métodos cuantitativos se suelen insertar dentro de lo que vendríamos a llamar ***estudios confirmatorios***. A grandes rasgos los estudios confirmatorios intentan aproximar cuantitativamente una solución a un problema partiendo de unas premisas, de manera que son ***contrastadas*** unas hipótesis de partida, que están obviamente ligadas al debate que se da en la literatura especializada, según disciplinas o ramas del conocimiento. De esta forma, los estudios cuantitativos tratan de, en términos de probabilidad, apoyar o refutar esas hipótesis que el investigador ha formulado y que pretende contrastar, siendo esa contrastación la que permitirá aportar evidencias para apoyar las subsiguientes afirmaciones que se den dentro de un debate de una disciplina dada. Por ejemplo, la literatura especializada podría señalar que

"las empresas de menor tamaño innovan menos". En ese caso, un estudio de carácter cuantitativo permitiría contrastar esa hipótesis, a través de un modelo matemático (al provenir del campo de la economía de la innovación, se trataría de un modelo econométrico) que requeriría de una fase de definición de variables (independientes, dependientes…), otra fase de obtención de unos datos, bien mediante fuentes secundarias o bien mediante un trabajo de campo realizado por el propio investigador para, posteriormente, entrar en la fase de análisis y ***confirmar***, de esta forma, la hipótesis (o ***refutarla***, en su caso). Como vemos, la finalidad es contrastar (confirmar o refutar) una hipótesis de partida, que se desprende de la literatura, y la naturaleza del problema de investigación parece requerir de ese tipo de metodología (estudio confirmatorio). Sin embargo, esa problemática que se ha planteado también podría ser abordada a través de un estudio cualitativo que testeara la misma hipótesis, pero con otro planteamiento (método).

Por otro lado, las investigaciones de corte más cualitativo suelen perseguir estudiar (***explorar***) ***el significado de un fenómeno***, y no tanto confirmar enunciados o hipótesis a partir de un problema identificado en la literatura (aunque como hemos señalado también es posible que un estudio cualitativo tenga por objetivo el contrastar una hipótesis de partida). Por ello, los estudios cualitativos suelen englobarse dentro de la categoría de los ***estudios exploratorios***[1], que suelen generar nuevas hipótesis, más que contrastarlas. Si volvemos al problema mencionado anteriormente, formulado de idéntica forma: "las empresas de menor tamaño innovan menos" podría no parecer lógico que un estudio cualitativo pudiera ser el mejor método para resolver el enunciado. Sin embargo, si enfocamos el problema de otra forma, y entendemos que el propósito (la finalidad) no es confirmar (o refutar) esa hipótesis, sino que la intención es mejorar el entendimiento de cómo innovan las empresas pequeñas, independientemente de realizar esa comparación o confirmación de que las empresas pequeñas innovan más que las grandes, entonces sí que parece lógico llevar a cabo un estudio cualitativo. Así, se abordarían nuevas dimensiones relativas al mismo objeto de estudio, hasta el momento no consideradas, que permitirían posteriormente mejorar el entendimiento del enunciado planteado y generar nuevas hipótesis o reformular las existentes. El resultado de este tipo de estudios cualitativos, por tanto, suele ser de carácter fenomenológico (Bogdan y Taylor, 1975) y genera nuevos enfoques analíticos (nueva teoría), más que confirma o refuta debates ya abordados por la literatura científica existente. Por ejemplo, podemos poner el caso de un estudio previo al cuantitativo orientado a buscar cuál es el sentido de la innovación para las empresas pequeñas y cuál para las grandes y, por tanto, en qué sentido entienden que es importante innovar cada una de ellas, de forma que luego pueda medirse una percepción concreta de la innovación en la empresa y las diferencias sean dependientes de ese enfoque.

De esta manera, podemos entender los estudios cuantitativos y cualitativos como formas complementarias de generar ***nuevo conocimiento***. Mientras que a grandes rasgos el primer conjunto de estudios (los cuantitativos) suelen encasillarse dentro de los estudios que pretenden arrojar luz sobre la probabilidad de que un fenómeno suceda (puesto que en la mayoría de investigaciones el universo es inabarcable por el investigador y suele trabajarse sobre muestras), el segundo grupo (el formado por los cualitativos) suele perseguir estudiar el significado de un fenómeno de manera exploratoria. Por tanto, lo que tenemos entre manos son dos aproximaciones diferentes de abordar problemas de investigación u objetos de estudio. Así mismo, podríamos también afirmar (aunque no siempre se cumple de manera categórica) que los estudios cuantitativos utilizan la ***lógica deductiva***, pues se parte de unas premisas y tras la obtención de unos datos y su posterior análisis se extraen (infieren) unas conclusiones, en términos de probabilidad (si no se trabaja con el universo entero, claro). Esta lógica difiere en los estudios cualitativos, en donde la mayoría de investigadores explora un fenómeno del que se posee un conocimiento en ciernes y, por lo tanto, ***inductivamente*** obtiene como resultado un nuevo conocimiento que amplía el entendimiento que hasta ese momento se tenía en su comunidad epistémica (Haas, 1992). En definitiva, se trata de dos caminos diferentes de abordar un problema previamente definido, pero no por ello se contraponen. Con ello queremos remarcar el hecho de que un estudio cualitativo puede ser complementado con un estudio cuantitativo y viceversa; y que, para un mismo problema de investigación, se pueden utilizar las dos lógicas, atendiendo en consecuencia a caminos y planteamientos diferentes. Volviendo al ejemplo, ante la pregunta *¿qué tipo de nuevo conocimiento podría aportar un estudio cuantitativo?* la respuesta podría ser *confirmar, en términos de probabilidad*, con base en unas

[1] También es posible que un estudio cuantitativo tenga el propósito de *explorar* un fenómeno.

variables, una función objetivo y unas restricciones que "las empresas pequeñas innovan menos". Pero si, por otro lado, nos cuestionamos *¿qué tipo de nuevo conocimiento podría aportar un estudio cualitativo?* la respuesta sería diferente pues nos permitiría, por ejemplo, incluir nuevas variables, a partir de la *exploración* realizada, que hasta el momento no habían sido consideradas por la literatura o reformular la propia hipótesis. De cualquier forma, el resultado final de ambas lógicas es la generación de ***nuevo conocimiento***. Llegados a este punto, nos gustaría resaltar que la propia palabra *"método",* en realidad, es una palabra que en griego se refiere a dos vocablos: *meta* (más allá o después de) y *hodos* (camino) y, por lo tanto, el término *método* podría ser traducido a nuestra lengua como ***aquel camino que permite llegar más allá***, entendiendo *más allá* como la frontera del conocimiento.

Siguiendo con la apreciación entre estudios cualitativos y cuantitativos, a continuación, les presentamos un ejemplo que nos alerta del peligro de llevar demasiado lejos esta distinción, ya que para la mayoría de investigadores el uso de un método u otro subyace en la naturaleza del problema, más que en una cuestión de sentirse más cómodos o menos, o simplemente en una cuestión de fe:

No nos encontramos, pues, ante una difícil elección [dicotómica] entre 'palabras' y 'números', o incluso entre los datos precisos e imprecisos, sino más bien con una gama de datos más o menos precisos. Por otra parte, nuestras decisiones sobre qué nivel de precisión es adecuado en relación a cualquier problema en particular dependerá de la naturaleza de lo que estamos tratando de describir, de la posible exactitud de nuestras descripciones, de nuestros propósitos, y de los recursos de que disponemos; no de un compromiso ideológico con un paradigma metodológico u otro[2] *(Hammersley, 1992: 163).*

2. Aclaración de conceptos

Estudios confirmatorios: son aquellas investigaciones cuya finalidad es poner a prueba ciertas teorías (hipótesis) e incluso creencias a cerca de un determinado fenómeno. Es decir, a partir de información fundamentalmente de carácter objetivo, se busca confirmar o refutar una cierta teoría o hipótesis de comportamiento. Por tanto, representa el estadio en el cual el investigador pone a prueba, a través de su acción sobre ciertos eventos, la congruencia y aplicabilidad de sus teorías e hipótesis.

Estudios exploratorios: son los estudios cuya finalidad fundamental busca con formar una nueva teoría o hipótesis de comportamiento. Nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables.

Lógica deductiva: estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo general (leyes o principios) a lo particular (fenómenos o hechos concretos).

Lógica inductiva: la tarea de la lógica inductiva es el análisis de los procesos con los cuales se obtiene el conocimiento teórico general partiendo de lo singular, de lo empírico. Por ejemplo, a partir de la observación repetida de objetos o eventos de la misma índole se establece una conclusión general para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza.

[2] Traducción propia del inglés.

3. Bibliografía

Bogdan, R. y Taylor, S. J. (1975): *Introduction to Qualitative Research Methods. A Phenomenological Approach to the Social Sciences*, New York: Wiley Interscience, pp. 259.

Denzin, N. y Lincoln, Y. (eds) (2000): *Handbook of Qualitative Research,* 2ª ed., Thousand Oaks, CA: Sage.

Haas, P. (1992): "Introduction: epistemic communities and international policy coordination", *International Organization* 46:1, 1-35

Hammersley, M. (1992): What's Wrong with Ethnography? Methodological Explorations, London, Routledge.

4. Lecturas de ampliación

Os queremos ofrecer un ejemplo de descripción de la manera en que se plantea un estudio de corte exploratorio, redactado por Muñóz Aguirre, en el que pone de manifiesto la coherencia y viabilidad futura de la investigación, así como la necesidad de una reflexión ética en las investigaciones cualitativas.